
***Documentul de specificare a cerințelor
Software Requirements Specification
(SRS) Document***

**< Sistem de interpretare automate a limbajului semnelor
utilizand tehnici de AI >**

<18.03.2026>

<V1.3>

<UTCB>

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Data
V1.0	Eusebiu Timpu	Inițierea documentului, definirea scopului și a audienței.	14.01.2026
V1.1	Eusebiu Timpu	Completarea cerințelor funcționale (Computer Vision, NLP).	02.02.2026
V1.2	Eusebiu Timpu	Specificații de integrare native cu Zoom și Microsoft Teams.	25.02.2026
V1.3	Eusebiu Timpu	Adaptarea specificațiilor pentru proiectul de licență individual.	18.03.2026

Revizuri și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Data
Ș.l. univ. dr. ing. Ramona – Oana FLANGEA	V1.3	Aprobat	18.03.2026

Istoric revizuri

Revizor	Versiune	Semnătură	Data
Ș.l. univ. dr. ing. Ramona – Oana FLANGEA	V1.1	Semnat	02.02.2026

Cuprins

1.	Introducere.....	3
1.1	Scopul	3
1.2	Convenții ale documentului	3
1.3	Audiență țintă	3
1.4	Sfera de aplicare	3
1.5	Referințe	3
2	Descriere generală	4
2.1	Perspectiva produsului.....	4
2.2	Caracteristici ale produsului	4
2.3	Clase și caracteristici ale utilizatorilor.....	4
2.4	Mediul de operare	4
2.5	Constrângeri de proiectare și de implementare	5
2.6	Presupuneri și dependențe	5
3	Cerințele sistemului	5
3.1	Funcționalitatea 1	5
3.1.1	Descriere și Prioritate	5
3.1.2	Secvențe Stimul/Răspuns	6
3.1.3	Cerințe Funcționale	6
3.2	Funcționalitatea 2	6
3.2.1	Descriere și Prioritate	6
3.2.2	Secvențe Stimul/Răspuns	6
3.2.3	Cerințe Funcționale	6
3.3	Funcționalitatea 3	7
3.3.1	Descriere și Prioritate	7
3.3.2	Secvențe Stimul/Răspuns	7
3.3.3	Cerințe Funcționale	7
4	Cerințe pentru interfețe externe	7
4.1	Interfețe cu utilizatorul	7
4.2	Interfețe hardware.....	7
4.3	Interfețe de comunicare	8
4.4	Interfețe software.....	8
5	Cerințe non-funcționale	8
5.1	Cerințe de performanță	8
5.2	Cerințe de siguranță	8
5.3	Cerințe de securitate	8
5.4	Atribute de calitate ale software-ului.....	9
❖	Fiabilitate: Rata de eroare la nivel de tracking nu trebuie să depășească 5% în condiții normale de utilizare (iluminare standard de birou).....	9
6	Alte cerințe	9
7	Anexe.....	9
7.1	Anexa A: Glosar	9
7.2	Anexa B: Listă de Probleme	9

1. Introducere

1.1 Scopul

Scopul proiectului "DeafEar" este dezvoltarea unui sistem software bazat pe Inteligență Artificială, capabil să realizeze interpretarea automată, în timp real, a limbajului semnelor în text și/sau voce robotica. Proiectul vizează facilitarea comunicării incluzive în timpul conferințelor video desfășurate pe platforme majore (Zoom, Microsoft Teams), permițând persoanelor cu deficiențe de auz sau de vorbire să participe activ și neîngrădit în mediile educaționale și profesionale

1.2 Convenții ale documentului

- ❖ **AI** - Inteligență Artificială
- ❖ **LSR** - Limbajul Semnelor Românesc
- ❖ **CV** - Computer Vision
- ❖ **NLP** - Natural Language Processing
- ❖ **TBD** - To Be Determined
- ❖ **Cerințele (REQ)** - Urmărite prin numerotare standard

1.3 Audiență țintă

Documentul SRS se adresează următoarelor categorii de cititori:

- ❖ **Profesorul Coordonator și Comisia de Evaluare:** Pentru analizarea, validarea și notarea soluției tehnice propuse în lucrarea de licență.
- ❖ **Studentul (Autorul):** Pentru ghidarea etapelor de cercetare, implementare tehnică și testare din cadrul elaborării lucrării.
- ❖ **Utilizatori Finali (Persoane cu deficiențe de auz):** Perspectiva cărora este avută în vedere pe parcursul dezvoltării pentru a asigura utilitatea reală a aplicației propuse.

1.4 Sfera de aplicare

Implementarea software-ului DeafEar în cadrul acestui proiect de licență demonstrează capabilitatea de a îmbina cunoștințele teoretice de machine learning, dezvoltare software și rețelistică într-un produs funcțional. Aplicația servește ca dovadă de concept pentru politici de incluziune socială, funcționând ca un pod tehnologic independent de platformă.

1.5 Referințe

- ❖ Specificațiile Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
- ❖ Documentația oficială Zoom Video SDK
- ❖ Glosarul oficial al Limbajului Semnelor Românesc
- ❖ Lucrări științifice și cursuri de referință studiate în timpul facultății

2 Descriere generală

2.1 Perspectiva produsului

DeafEar va funcționa primar ca o suită "Virtual WebCam & Virtual Microphone" instalată la nivelul sistemului de operare. Aceasta va prelua feed-ul video al camerei fizice a utilizatorului, va rula un model ML local pentru detecția scheletului și va analiza tranzițiile cadru-cu-cadru folosind rețele neurale recurente pentru a decoda gesturile. Traducerea va fi injectată sub formă de subtitrări direct pe fluxul video trimis mai departe către Zoom/Teams.

2.2 Caracteristici ale produsului

- ❖ Captură și analiză scheletică / Hand & Pose tracking
- ❖ Traducere temporală a gesturilor secvențiale în cuvinte și propoziții
- ❖ Motor Text-to-Speech pentru transformarea traducerii în voce
- ❖ Interfață simplificată, pentru configurare și utilizare locală.

2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor

O categorizare și profilare a utilizatorilor pentru care este destinat software-ul și clasificarea lor în diferite clase de utilizatori.

Se identifică utilizatorii vizați și se clasifică pe diferite categorii: de exemplu pe baza frecvenței de utilizare, a subseturilor de funcții utilizate, expertiză tehnică, nivele și privilegii de Securitate, etc.

Clasă Utilizator	Descriere & Nivel de Expertiză	Utilizare Frecventă
Utilizator Primar /Emitător	Persoane surdo-mute care cunosc LSR.	Zilnic
Utilizator Secundar /Receptor	Participanți la întâlniri	Ocazional

2.4 Mediul de operare

Sistemul se bazează pe următorul pachet de componente software:

- ❖ **Mediul de Execuție Python 3.10+:** Utilizat ca motor principal pentru logica, gestionarea thread-urilor video și apelarea modelelor AI.
- ❖ **MediaPipe (Google):** Componente esențiale pentru pre-procesarea imaginii. MediaPipe este utilizat pentru extragerea coordonatelor carteziane ale mâinilor și feței în timp real, transformând pixelii în date numerice
- ❖ **Framework-ul de Inferență (PyTorch):** Utilizat pentru a rula modelul de Deep Learning care interpretează secvențele de gesturi
- ❖ **PySide6/PyQt6:** Componenta de interfață grafică care permite utilizatorului să interacționeze cu setările aplicației într-un mod intuitiv
- ❖ **Pyttsx3:** Biblioteci dedicate pentru motorul de Text-to-Speech, care preiau textul tradus și îl convertesc în semnal audio

Pentru ca output-ul procesat să fie vizibil în Zoom sau Teams, mediul de operare include:

- ❖ **OBS Virtual Camera SDK:** Componente software de tip „bridge” care permit crearea camerei virtuale în Windows
- ❖ **VB-Audio VoiceMeeter:** Driver software utilizate pentru a ruta vocea sintetică generată de DeafEar direct către input-ul de microfon al platformei de conferință

Pentru a susține componentele software menționate mai sus, sistemul conține următoarele:

- ❖ **Procesor :** Ryzen 5 5600h, cu suport pentru instrucțiuni de accelerare matematică
- ❖ **Memorie RAM:** 16 GB DDR4
- ❖ **Sistem de Operare:** Windows 10 (64-bit)

2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare

- ❖ **Resurse limitate:** Fiind un proiect realizat în regim individual, antrenarea modelelor de IA se va face pe un set de date redus, cu un vocabular limitat.
- ❖ **Constrângeri de Timp:** Implementarea trebuie finalizată până la data predării lucrării de licență (iunie 2026).
- ❖ **Constrângeri de Mediu:** Algoritmul CV depinde semnificativ de calitatea iluminării din încăperea utilizatorului.

2.6 Presupuneri și dependențe

Succesul implementării sistemului se bazează pe disponibilitatea continuă a unor framework-uri open-source esențiale, precum **MediaPipe** și **PyTorch**, a căror stabilitate este critică pentru procesarea datelor. O presupunere fundamentală este existența unui dataset pentru LSR suficient de diversificat, care să permită un antrenament robust al modelului de Machine Learning în limitele de timp ale proiectului. Funcționarea fluidă depinde direct de resursele hardware ale sistemului gazdă; se anticipează că acesta poate susține simultan inferența AI și rularea platformelor de tip Zoom sau Teams fără a genera un lag perceptibil. Totodată, sistemul este dependent de permisiunile sistemului de operare pentru accesarea camerei și a microfonului, precum și de menținerea suportului pentru drivere de tip Virtual Camera în aplicațiile de videoconferință.

3 Cerințele sistemului

3.1 Funcționalitatea 1

< Modulul de Computer Vision și Tracking >

3.1.1 Descriere și Prioritate

Această componentă asigură extragerea coordonatelor spațiale ale utilizatorului, fiind motorul de captură al întregului flux.

Prioritate: Critică.

3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

- ❖ **Stimul:** Preluarea fluxului video brut de la senzorul optic al camerei web
- ❖ **Răspuns:** Extracția și maparea automată a unui set de landmarks pentru scheletul mâinilor, punctele faciale și postura trunchiului.

3.1.3 Cerințe Funcționale

- ❖ **REQ-1.1:** Sistemul va utiliza **MediaPipe** pentru a asigura un hand-skeleton tracking robust, capabil să mențină stabilitatea punctelor chiar și în condiții de ocluzie parțială a degetelor.
- ❖ **REQ-1.2:** Algoritmul de captură trebuie să normalizeze automat datele în funcție de rezoluția camerei, asigurând o precizie constantă indiferent dacă utilizatorul folosește o cameră 720p sau 1080p.
- ❖ **REQ-1.3:** Optimizarea procesării cadrelor astfel încât latența de captură să nu depășească pragul critic de 25ms per frame.

3.2 Funcționalitatea 2

< Interpretarea Gestuală >

3.2.1 Descriere și Prioritate

Reprezintă unitatea de procesare cognitivă a **DeafEar**, unde secvențele de coordonate sunt traduse în simboluri lingvistice.

Prioritate: Ridicată.

3.2.2 Secvențe Stimul/Răspuns

- ❖ **Stimul:** O serie de ferestre glisante conținând vectorii de mișcare ai mâinilor.
- ❖ **Răspuns:** Clasificarea gestului și returnarea traducerii corespunzătoare sub formă de text în limba română.

3.2.3 Cerințe Funcționale

- ❖ **REQ-2.1:** Motorul de inferență, bazat pe o arhitectură de tip **LSTM**, trebuie să identifice corect tranzițiile dintre semnele statice (alfabet) și cele dinamice (cuvinte întregi).
- ❖ **REQ-2.2:** Sistemul va gestiona un lexicon extensibil; la data prezentării, acesta preconizează ca va recunoaște cu o acuratețe de minim 85% semnele uzuale de salut și urgență.
- ❖ **REQ-2.3:** Implementarea unui mecanism de Confidence Score; sistemul va filtra "zgomotul" vizual, afișând traducerea doar dacă probabilitatea statistică depășește pragul de siguranță de 0.65.

3.3 Funcționalitatea 3

< Interfața Video Virtuală și Overlay >

3.3.1 Descriere și Prioritate

Asigură puntea de legătură între aplicația de procesare și platformele de tip **Zoom** sau **Teams**.
Prioritate: Ridicată.

3.3.2 Secvențe Stimul/Răspuns

- ❖ **Stimul:** Generarea textului tradus de către modulul de inferență.
- ❖ **Răspuns:** Suprapunerea textului pe un strat grafic și trimiterea imaginii compozite către driverul de Virtual Camera.

3.3.3 Cerințe Funcționale

- ❖ **REQ-3.1:** Subtitrările generate trebuie să fie complet personalizabile din meniul aplicației (dimensiune font, culori, opacitate fundal) pentru a satisface diverse nevoi de accesibilitate.
- ❖ **REQ-3.2:** Sistemul trebuie să ofere o fereastră de Live Preview în cadrul aplicației desktop, permițând utilizatorului să verifice calitatea încadrării proprii înainte de a intra în conferință.
- ❖ **REQ-3.3:** Integrarea cu SDK-uri de tip **OBS Virtual Camera** pentru a apărea ca o sursă video selectabilă în orice browser sau aplicație de tip desktop client

4 Cerințe pentru interfețe externe

4.1 Interfețe cu utilizatorul

Logica de interacțiune este concepută pentru a fi intuitivă, permițând studentului să se concentreze pe comunicare, nu pe gestionarea software-ului. Interfața grafică va fi compusă din următoarele elemente:

- ❖ **Dashboard Principal:** Conține butoanele de activare rapidă, selectorul pentru sursa video fizică și indicatoare de stare pentru conexiunea la platforma virtuală.
- ❖ **Fereastră de Validare/ Preview:** Afișează fluxul video în timp real cu punctele de tracking suprapuse digital. Aceasta oferă mesaje de stare precum "User detected", "Low light warning" sau "Out of frame".
- ❖ **Panou de Mesaje:** Afișează istoricul recent al frazelor traduse, permițând utilizatorului să verifice acuratețea textului emis în conferință.
- ❖ **Ghid de stil:** Se va utiliza o temă de tip "Dark Mode" cu accente de culoare contrastantă pentru butoanele de acțiune, asigurând o lizibilitate optimă.

4.2 Interfețe hardware

- ❖ **Dispozitive acceptate:** Orice cameră web compatibilă cu protocolul UVC conectată prin USB sau integrată în laptop.
- ❖ **Cerințe de procesare:** Sistemul necesită un procesor cu suport pentru instrucțiuni vectoriale și, opțional, un procesor grafic pentru accelerarea inferenței modelelor neurale.
- ❖ **Interacțiune hardware:** Software-ul interoghează direct driverele de sistem pentru a bloca/elibera resursele camerei pe parcursul rulării.

4.3 Interfețe de comunicare

- ❖ **Standarde:** Comunicarea între procesele interne se realizează prin protocoale de tip IPC pentru a menține sincronizarea audio-video.
- ❖ **Rețea:** Deși procesarea este 100% locală, aplicația utilizează porturi standard de sistem pentru a injecta fluxul video virtual, fiind transparentă pentru firewall-ul sistemului de operare.

4.4 Interfețe software

- ❖ **Frontend & Backend Framework:** Interfața este dezvoltată în **PySide6**, în timp ce logica de procesare utilizează **OpenCV** pentru manipularea fluxului de imagini.
- ❖ **Biblioteci AI:** **MediaPipe** pentru extracția punctelor cheie și **ONNX Runtime** pentru rularea modelului de predicție a semnelor.
- ❖ **Virtual Bridge:** Software-ul interacționează cu drivere de tip **OBS Virtual Camera** pentru a asigura prezența aplicației ca opțiune de input în Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet.

5 Cerințe non-funcționale

5.1 Cerințe de performanță

- ❖ **Procesare în timp real:** Sistemul trebuie să asigure o latență totală de maximum 1s de la execuția gestului până la afișarea textului corespundent.
- ❖ **Frecvență cadre:** Fluxul video virtual trebuie să mențină o frecvență stabilă de minim 24 FPS pentru a asigura fluiditatea vizuală în cadrul videoconferinței.
- ❖ **Utilizarea memoriei:** Consumul de memorie RAM nu trebuie să depășească pragul de 2/3GB pentru a permite rularea simultană a aplicațiilor de productivitate.

5.2 Cerințe de siguranță

- ❖ **Prevenirea supraîncălzirii:** Software-ul va include un frame-limiter pentru a preveni utilizarea excesivă a procesorului care ar putea duce la blocarea sistemului hardware.
- ❖ **Avertizări operaționale:** Aplicația va notifica utilizatorul prin mesaje vizuale clare dacă iluminarea sau poziția camerei pot cauza erori de interpretare periculoase

5.3 Cerințe de securitate

- ❖ **Protecția datelor:** Toate procesările biometrice sunt realizate local. Nicio imagine sau cadru video nu este stocat pe disc sau transmis către servere externe, respectând normele GDPR stricte privind datele sensibile.
- ❖ **Integritatea software-ului:** Modelele AI utilizate sunt stocate local sub formă criptată sau protejată pentru a preveni alterarea logicii de traducere de către aplicații terțe.

5.4 Atribute de calitate ale software-ului

- ❖ **Usability:** Sistemul trebuie să poată fi configurat și pornit în mai puțin de 30 de secunde de la deschiderea aplicației.
- ❖ **Mentenabilitate:** Codul sursă va fi structurat modular, facilitând adăugarea de noi gesturi sau limbi în dicționarul LSR fără a rescrie nucleul sistemului.
- ❖ **Fiabilitate:** **Rata de eroare la nivel de tracking nu trebuie să depășească 5% în condiții normale de utilizare (iluminare standard de birou).**

6 Alte cerințe

- ❖ **Configurări locale:** Preferințele utilizatorului vor fi salvate local într-un fișier de tip JSON.
- ❖ **Cerințe legale:** Proiectul va menționa utilizarea bibliotecilor open-source conform licențelor respective (de ex: Apache 2.0 pentru MediaPipe).
- ❖ **Internaționalizare:** Deși nucleul vizează LSR, interfața va permite comutarea rapidă între Română și Engleză.

7 Anexe

7.1 Anexa A: Glosar

- ❖ **LSR:** Limbajul Semnelor Românesc.
- ❖ **Landmarks:** Coordonate spațiale extrase de pe corpul uman (articulații).
- ❖ **Inference:** Procesul de execuție a unui model AI pentru a obține o predicție.
- ❖ **UVC:** Universal Video Class - standard de compatibilitate pentru camere web.

7.2 Anexa B: Listă de Probleme

- ❖ **TBD-01:** Optimizarea performanței pe dispozitive cu resurse hardware limitate (de ex: laptopuri tip office).
- ❖ **TBD-02:** Extinderea setului de date pentru a acoperi jargonul tehnic specific facultăților de profil tehnic.